Probabilités

Chapitre 15 : Du discret au continu

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

Le passage **1**
- Pourquoi il faut changer d'outil . . . 1
- Ce que fait l'affinement des classes . . . 2
- La densité, telle qu'on l'a déjà rencontrée . . . 2
- Ce que la densité n'est pas . . . 3
- Trois conséquences à accepter . . . 3
- Comment la question se pose correctement . . . 4

Les outils du continu **4**
- La fonction de répartition . . . 4
- Espérance et variance . . . 5
- Les quantiles, en continu . . . 6

Ce qu'il faut retenir **7**
- Le résumé du chapitre . . . 7

Le passage

Pourquoi il faut changer d'outil

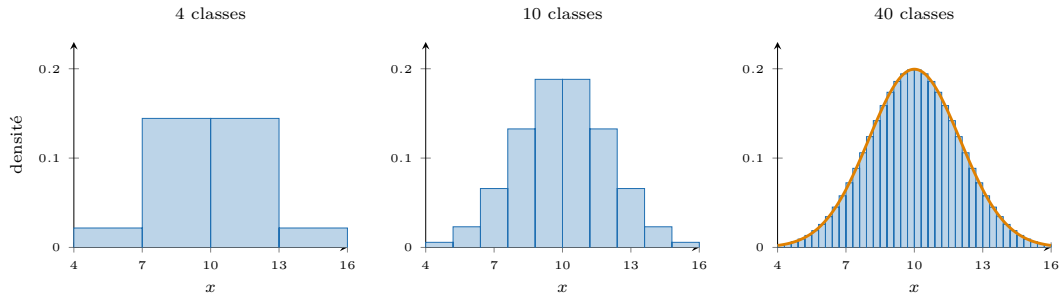
Certaines grandeurs ne se comptent pas

Un nombre de défauts prend les valeurs $0, 1, 2, \ldots$ On peut les lister et attribuer une probabilité à chacune.
Une durée de vie, un montant, un taux de rendement ne se listent pas : entre 2,31 et 2,32 il y a une infinité de valeurs. Le tableau de loi devient impossible.

Variable aléatoire continue

Une variable aléatoire est **continue** lorsqu'elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle.
Sa loi ne se donne plus par un tableau, mais par une **fonction de densité**.

Ce que fait l'affinement des classes



Le passage au continu n'est rien d'autre qu'un histogramme dont on affine les classes. L'escalier se lisse, et à la limite il devient une courbe : la *densité*.

Ce que l'on lit ne change pas de nature : c'était déjà une *aire* dans l'histogramme, ce reste une aire sous la courbe. Seule la somme $\sum$ devient une intégrale $\int$.

La densité, telle qu'on l'a déjà rencontrée

Le chapitre 4 de la statistique descriptive

Pour des classes d'amplitudes inégales, on ne portait pas l'effectif en hauteur mais la **densité** — l'effectif divisé par l'amplitude — afin que **l'aire** représente l'effectif.
C'est exactement la notion qui revient ici. Rien de nouveau : la même correction, poussée à la limite.

Fonction de densité

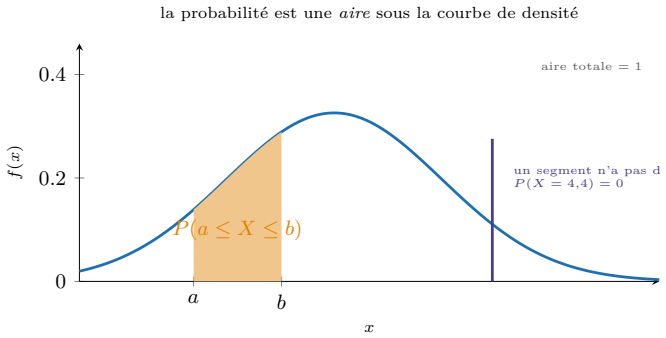
Une fonction f est une **densité de probabilité** si

$$f(x) \geq 0 \qquad \text{et} \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

et la probabilité se lit alors comme une aire :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Ce que la densité n'est pas



Trois règles, et tout le continu suit

$f(x) \ge 0$ — une aire ne peut pas être négative.

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$ — l'équivalent de $\sum p_i = 1$.

$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$

$f(x)$ **n'est pas une probabilité.** Elle peut dépasser 1. Seule l'aire en est une.

Conséquence : $\le$ ou $<$ ne change rien au résultat.

Trois conséquences à accepter

Ce qui change par rapport au discret

1. $f(x)$ **n'est pas** une probabilité : elle peut dépasser 1.
2. $P(X = a) = 0$ pour toute valeur a : un segment n'a pas d'aire.
3. Par conséquent $P(a < X < b) = P(a \le X \le b)$: les bornes ne comptent plus.

Démonstration : Hauteur supérieure à un, point de probabilité nulle, bornes

Une densité peut dépasser 1. La fonction $f(x) = 2$ sur $[0\,;\tfrac{1}{2}]$ et 0 ailleurs est positive, et l'aire sous sa courbe vaut $2 \times \frac{1}{2} = 1$: c'est une densité, et pourtant $f = 2 > 1$ sur tout l'intervalle. Ce qui doit valoir 1 est l'**aire**, non la hauteur. La quantité $f(x)\,\mathrm{d}x$ joue le rôle du p_i du cas discret : c'est la probabilité d'un petit morceau de longueur $\mathrm{d}x$, et rien n'empêche un morceau très court de porter une grande hauteur.

Un point a une probabilité nulle. Un point a est l'intervalle $[a\,;a]$. D'après la définition par l'aire,

$$P(X = a) = P(a \le X \le a) = \int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

car une intégrale sur un intervalle de longueur nulle est nulle.

Les bornes ne comptent pas. L'événement $\{a \le X \le b\}$ est la réunion des trois événements deux à deux disjoints $\{X = a\}$, $\{a < X < b\}$ et $\{X = b\}$. Par additivité,

$$P(a \le X \le b) = P(X = a) + P(a < X < b) + P(X = b) = P(a < X < b).$$

Le même argument vaut pour $P(a < X \le b)$ et pour $P(a \le X < b)$.

Ce que cela ne dit pas. « Probabilité nulle » ne signifie pas « impossible » : l'intervalle $[a\,;b]$ contient une infinité de points, chacun de probabilité nulle, et la probabilité de l'ensemble est pourtant $\int_a^b f$, qui peut valoir 1. L'additivité du chapitre 5 porte sur un nombre fini d'événements disjoints (ou sur une suite) : on ne l'applique pas à tous les points d'un intervalle à la fois. C'est l'intégrale, non une somme de zéros, qui donne la probabilité de l'intervalle.

■

Le point 2 déroute, et à tort

« Probabilité nulle » ne veut pas dire « impossible ». La variable prend bien **une** valeur, et cette valeur avait une probabilité nulle avant le tirage.
L'analogie est géométrique : une droite tracée dans un carré a une aire nulle, elle existe pourtant. Demander la probabilité d'un point exact est simplement une question mal posée en continu.

Comment la question se pose correctement

Reformuler

Question mal posée	Question utile
« La perte sera-t-elle de 1 000 000 ? »	« Dépassera-t-elle 1 000 000 ? »
« Le rendement vaudra-t-il 5 % ? »	« Sera-t-il entre 4 % et 6 % ? »

C'est une bonne nouvelle pour un gestionnaire

Aucune décision ne porte jamais sur une valeur exacte. On décide sur des **seuils** et des **intervalles** — franchir un plafond, rester dans une fourchette.
Le continu impose donc de poser la question qu'on aurait de toute façon dû poser.

Les outils du continu

La fonction de répartition

Elle ne change pas de définition

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$$

et réciproquement $f(x) = F'(x)$.

L'escalier est devenu une courbe

En discret, F montait par sauts, chaque saut valant p_i. En continu, elle monte **continûment** : il n'y a plus de saut, puisqu'aucune valeur ne pèse.
Elle reste croissante, part de 0, arrive à 1. Et la règle essentielle survit :

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Démonstration : Croissance, continuité et dérivée de la fonction de répartition

Soit $F(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$. Pour $x < y$, la relation de Chasles donne

$$F(y) = F(x) + \int_{x}^{y} f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \text{soit} \qquad F(y) - F(x) = \int_{x}^{y} f(t)\,\mathrm{d}t = P(x < X \leq y).$$

Croissante. L'intégrale d'une fonction positive est positive : $F(y) - F(x) \geq 0$.

Limites. Quand $x \to +\infty$, $F(x) \to \int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$; quand $x \to -\infty$, l'aire située à gauche de x s'épuise : $F(x) \to 0$.

Continue, sans saut. Quand $y \to x$, l'aire sous f entre x et y tend vers 0, puisque la base de la surface tend vers 0 : $F(y) - F(x) \to 0$. C'est la traduction de $P(X = x) = 0$: en discret, le saut de F en x valait précisément $P(X = x)$.

Dérivée. Là où f est continue, le théorème fondamental de l'analyse (la dérivée d'une intégrale par rapport à sa borne supérieure est la fonction intégrée) donne $F'(x) = f(x)$.

Probabilité d'un intervalle. Avec $x = a$ et $y = b$, $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$; comme on vient de voir que les bornes ne comptent pas, $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.

■

Espérance et variance

La somme devient une intégrale

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, \mathrm{d}x$$

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\, \mathrm{d}x - \left[E(X)\right]^2$$

Le dictionnaire est complet

Discret	Continu
$\sum_i$	$\int$
p_i	$f(x)\,\mathrm{d}x$
$\sum_i p_i = 1$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
$E(X) = \sum_i p_i x_i$	$E(X) = \int x f(x)\,\mathrm{d}x$

Toutes les propriétés démontrées aux chapitres 10 et 11 restent vraies : linéarité, König-Huygens, variance d'une somme. Rien à réapprendre.

Démonstration : Espérance et variance continues, ce qui passe du discret au continu

On admet le **théorème du transfert** pour une variable à densité, forme continue de la formule du chapitre 10 :

$$E\big[g(X)\big] = \int g(x)\, f(x)\, \mathrm{d}x.$$

Tout le reste n'utilise que la linéarité de l'intégrale. Notons $m = E(X)$.

Linéarité en X.

$$E(aX+b) = \int (ax+b)\,f(x)\,\mathrm{d}x = a\int x\,f(x)\,\mathrm{d}x + b\int f(x)\,\mathrm{d}x = a\,m + b\times 1.$$

König-Huygens. $V(X) = E\big[(X-m)^2\big] = \displaystyle\int (x-m)^2 f(x)\,\mathrm{d}x$. En développant $(x-m)^2 = x^2 - 2mx + m^2$,

$$V(X) = \int x^2 f(x)\,\mathrm{d}x - 2m\int x\,f(x)\,\mathrm{d}x + m^2\int f(x)\,\mathrm{d}x = E(X^2) - 2m^2 + m^2 = E(X^2) - m^2,$$

qui est la formule du cours.

Changement d'échelle. $aX+b$ a pour espérance $am+b$, donc

$$V(aX+b) = E\Big[\big(aX+b-(am+b)\big)^2\Big] = a^2\,E\big[(X-m)^2\big] = a^2\,V(X).$$

Un exemple. La fonction $f(x) = 6x(1-x)$ sur $[0\,;1]$ est positive, d'aire $6(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}) = 1$. Alors $E(X) = 6(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$, $E(X^2) = 6(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}) = \frac{3}{10}$, et $V(X) = \frac{3}{10} - \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$.

Ce qui reste admis. Pour deux variables continues, $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$ et, si elles sont indépendantes, $E(XY) = E(X)\,E(Y)$ demandent la densité du couple (X,Y), qui n'est pas au programme. Ces deux faits admis, les démonstrations du chapitre 11 (variance d'une somme, covariance nulle) se recopient mot pour mot.

■

Les quantiles, en continu

La lecture inverse redevient simple

Le quantile q_α est la valeur telle que $F(q_\alpha) = \alpha$.
F étant continue et strictement croissante, cette équation a une solution **unique** : $q_\alpha = F^{-1}(\alpha)$.

La Value at Risk, enfin bien définie

En discret, le quantile à 99 % sautait de 14 à 15 défauts sans passer par les valeurs intermédiaires.
En continu, il vaut exactement ce qu'il doit valoir. **C'est pourquoi les modèles de risque de marché travaillent sur des lois continues** : la VaR y est un nombre, non un palier.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Une variable **continue** prend toutes les valeurs d'un intervalle ; sa loi est une **densité**.
2. Le continu est un histogramme dont on a affiné les classes jusqu'à la limite.
3. $f(x) \geq 0$, $\int f = 1$, et $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f$: la probabilité est une **aire**.
4. $f(x)$ n'est pas une probabilité, et $P(X = a) = 0$: seules les questions par intervalle ont un sens.
5. $F(x) = P(X \leq x)$ devient continue ; $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$ reste valable.
6. $\sum$ devient $\int$: toutes les formules d'espérance et de variance sont conservées.

La suite

Le cadre est posé. Trois lois continues suffisent à couvrir l'essentiel des usages.
Le chapitre 16 traite les deux premières — l'**uniforme** et l'**exponentielle** — puis le chapitre 17 aborde celle qui domine tout : la loi **normale**.